

4.1 Actoren en doelen

Systeemgrens: SmartUniversity bevat inschrijving, onderwijs, opdrachten, resultaten en rapportering. A7-A10 zijn externe diensten; database, streaming en plagiaatanalyse zijn interne onderdelen.

Actor	Verantwoordelijkheid	Doelen (UC-xx)
A1 Student	Een opleiding en vakken kiezen, onderwijs volgen en resultaten opvolgen.	01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 17
A2 Administratief medewerker	Inschrijvingsaanvragen en laattijdige toestemming behandelen.	01, 03, 04, 05, 06
A3 Professor	Lesinhoud aanbieden, livecolleges geven en examencijfers publiceren.	01, 08, 10, 11, 12, 16
A4 Assistent	Opdrachten publiceren, plagiaatrapporten bekijken en opdrachtcores publiceren.	01, 12, 13, 15, 16
A5 Opleidingsbeheerder	Het onderwijsaanbod beheren en opleidingen evalueren.	01, 18, 19
A6 IT-ontwikkelaar	De rapportering uitbreiden met nieuwe rapporttypes.	01, 20
A7 SSO-systeem	De identiteit van gebruikers verifiëren.	01
A8 ChatGPT-dienst	Gepersonaliseerde opleidings- en vaksuggesties geven.	02
A9 E-maildienst	Inschrijvingsbevestigingen en herinneringen versturen.	06, 07, 14
A10 Digitale agenda	Het lesrooster in de persoonlijke agenda ontvangen.	12

De UC-nummers koppelen elke actor aan de doelen in de usecasetabel. A1-A6 zijn menselijke rollen; A7-A10 zijn ondersteunende diensten.

Uitwerking van de aangeleverde AI-bundel; structuur volgens de templates in session1_requirementAnalysis-1.pdf, §5.

4.1 Usecasetabel

ID	Use case name	Primary actors	Secondary actors
UC-01	Aanmelden via SSO en tweefactorauthenticatie	A1-A6	A7
UC-02	Persoonlijke studieaanbevelingen ontvangen	A1	A8
UC-03	Opleidingsinschrijving aanvragen	A1	A2
UC-04	Opleidingsaanvragen en laattijdige toestemming beoordelen	A2	-
UC-05	Vakinschrijving aanvragen	A1	A2
UC-06	Vakinschrijving beoordelen en bevestigen	A2	A1, A9
UC-07	Studiegeldstatus opvolgen en betalingsherinneringen ontvangen	A1	A9
UC-08	Lesinhoud en mededelingen publiceren	A3	-
UC-09	Lesinhoud raadplegen en downloaden	A1	-
UC-10	Een livestream geven met studentinteractie	A3	A1
UC-11	Een mobiele lespoll aanbieden en beantwoorden	A3, A1	-
UC-12	Het lesrooster met een digitale agenda synchroniseren	A1, A3, A4	A10
UC-13	Opdrachten en bijhorend materiaal publiceren	A4	-
UC-14	Een opdracht raadplegen en een oplossing indienen	A1	A9*
UC-15	Een plagiaatrapport raadplegen	A4	-
UC-16	Opdracht- en examenresultaten registreren en publiceren	A4, A3	-
UC-17	Eigen scoreoverzicht raadplegen	A1	-
UC-18	Opleidingen en vakken beheren	A5	-
UC-19	Statistische onderwijsrapporten raadplegen	A5	-
UC-20	Nieuwe rapporttypes toevoegen	A6	-

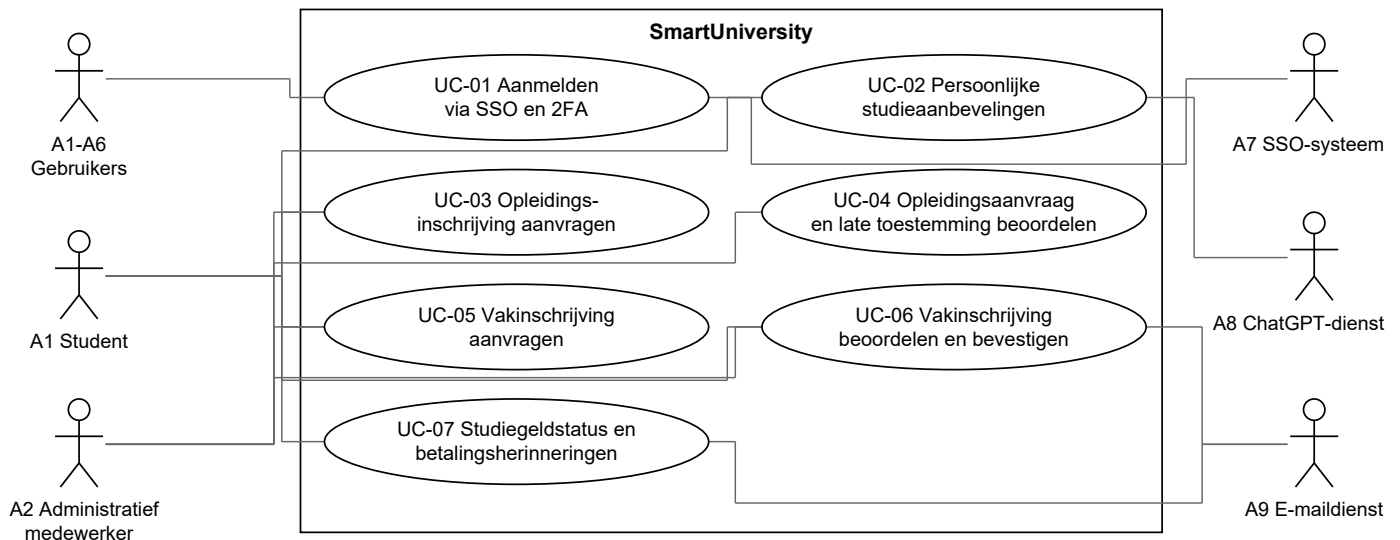
* E-mail bij opdrachtherinneringen is een aanname. Ook het kanaal voor betalingsherinneringen moet nog worden bevestigd. "-" betekent geen secundaire actor.

Gedeelde randvoorwaarden uit de oorspronkelijke analyse: privacy en rolrechten, minstens 720p en 99,99% uptime voor de videodienst, en bewaring van scores en onderliggende opdrachten/examens tot tien jaar na afstuderen.

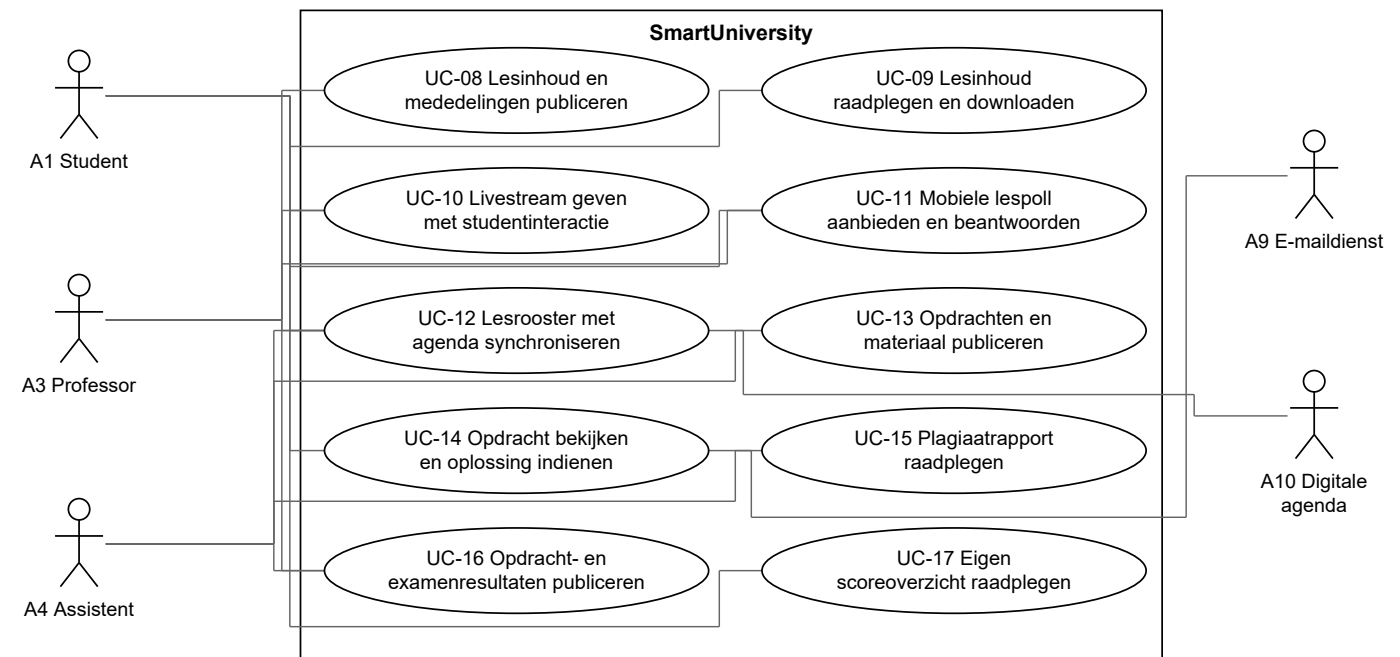
4.1 Actoren- en usecasediagram

Drie deelbeelden van dezelfde systeemgrens. Een lijn betekent deelname; A1-A6 gebruiken allemaal UC-01. De namen in het diagram zijn verkort.

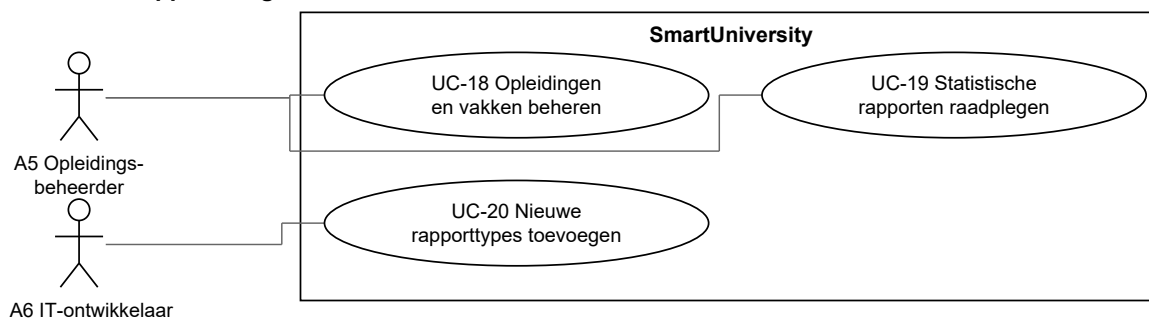
Account en inschrijving



Onderwijs en beoordeling



Beheer en rapportering



4.2 Scenario's

UC-05 - Vakinschrijving aanvragen	
Audience	System development team
Level	specific functionality
Granularity	detailed
Goal	Een bevestigde vakkenlijst ter administratieve goedkeuring indienen.
Preconditions	De student is aangemeld en geaccepteerd in de opleiding; de vakcatalogus is beschikbaar.
Success condition	De volledige aanvraag is opgeslagen en beschikbaar voor de administratief medewerker; de student ziet "in beoordeling".
Fail condition	Er is geen geldige aanvraag door annulering, ontbrekend inschrijvingsrecht of een onherstelde opslagfout.
Primary actors	A1 Student
Secondary actors	A2 Administratief medewerker (ontvangt de aanvraag)
Trigger	De student opent de vakinschrijving.

Step	Action
1.	De student kiest de opleiding en het academiejaar; het systeem controleert toegang en opleidingsacceptatie.
2.	Het systeem controleert de toepasselijke deadline en eventuele voorafgaande toestemming.
3.	Het systeem toont de vakken met studiepunten en voorkennisvereisten; de student selecteert één of meer vakken.
4.	Het systeem controleert de lijst en toont het overzicht met de totale studiepunten en eventuele afwijkingen.
5.	De student controleert de lijst en bevestigt "Indienen".
6.	Het systeem controleert de voorwaarden opnieuw en slaat de volledige aanvraag op voor de administratief medewerker.
7.	Het systeem toont de bevestiging en "in beoordeling". Definitieve goedkeuring volgt in UC-06.
Branch	Subvariations
N-2	Deadline verstreken mét voorafgaande toestemming: ga verder bij stap 3.
N-4	Mogelijk ontbrekende voorkennis: markeer de afwijking voor de medewerker; ga naar stap 5.
N-5	De student wijzigt de selectie: terug naar stap 3. Bij annulering eindigt de procedure zonder aanvraag.
Branch	Exception
E-1/2	Geen opleidingsacceptatie of deadline verstreken zonder toestemming: blokkeer de aanvraag; na herstel opnieuw starten.
E-4/6	De lijst is leeg of bevat een ongeldig vak: toon de fout en keer terug naar stap 3.
E-6	Opslag of verbinding faalt: controleer na herstel of de aanvraag al bestaat. Zo ja, stap 7; anders stap 5. Geen duplicaat.
E-any	Sessie verlopen: opnieuw aanmelden en voorwaarden controleren. Bij mogelijk opgeslagen aanvraag eerst E-6 volgen.

Aannames: de deadline geldt ook voor vakaanvragen; ontbrekende voorkennis wordt door de medewerker beoordeeld. Beide regels nog met de klant bevestigen.

4.2 Scenario's

UC-14 - Een opdracht raadplegen en een oplossing indienen	
Audience	System development team
Level	specific functionality
Granularity	detailed
Goal	Vóór de deadline een volledige oplossing indienen voor beoordeling.
Preconditions	De student is aangemeld en heeft toegang tot een gepubliceerde opdracht met deadline en materiaal.
Success condition	De volledige oplossing is tijdig opgeslagen met student, opdracht en acceptatietijd; een ontvangstbevestiging is zichtbaar.
Fail condition	Geen geldige tijdige inzending. Bij een gemiste deadline geldt score nul volgens de oorspronkelijke uitwerking.
Primary actors	A1 Student
Secondary actors	A9 E-maildienst voor herinneringen (aangenomen kanaal)
Trigger	De student opent een opdracht, eventueel vanuit een herinnering.

Step	Action
1.	De student opent de opdracht; het systeem controleert toegang, inzendingsstatus en deadline.
2.	Het systeem toont de omschrijving, deadline, verplicht/optioneel, materiaal en uploadvoorwaarden.
3.	De student kiest een oplossingsbestand; het systeem controleert het bestand en of indienen nog openstaat.
4.	De student bevestigt "Indienen"; het systeem uploadt het bestand en toont de voortgang.
5.	Het systeem controleert volledige ontvangst, bestandsvoorwaarden, toegang en deadline opnieuw.
6.	Het systeem slaat de volledige inzending tijdig op, markeert "ingediend", stopt herinneringen en registreert de inzending voor plagiaatanalyse.
7.	Het systeem toont een ontvangstbevestiging met bestand en acceptatietijd.
Branch	Subvariations
N-1	Een periodieke herinnering verwijst naar de openstaande opdracht; openen start stap 1.
N-2/4	Alleen raadplegen of annuleren: geen inzending. Opnieuw indienen kan vanaf stap 3 zolang de deadline niet verstreken is.
Branch	Exception
E-1/5	Geen toegang of deadline verstreken: blokkeer indienen. Bij een gemiste deadline zonder geldige inzending geldt de nulregel.
E-3/5	Ongeldig of onvolledig bestand: toon de fout; de student kiest opnieuw een bestand bij stap 3, vóór de deadline.
E-4/6	Upload of opslag faalt: controleer eerst of de inzending al is opgeslagen. Zo ja, stap 7; anders stap 3 zolang indienen openstaat.
E-6	Plagiaatanalyse faalt: de geaccepteerde inzending blijft geldig; analyse wordt later hervat.
E-any	Sessie verlopen: opnieuw aanmelden; controleer inzendingsstatus en deadline vóór hervatting.

Aannames: volledige serveracceptatie vóór de deadline bepaalt tijdigheid; e-mail is het herinneringskanaal. Tijdzone, bestandsregels en de nulregel voor optionele opdrachten blijven klantvragen.

4.2 Scenario's

UC-10 - Een livestream geven met studentinteractie	
Audience	System development team
Level	specific functionality
Granularity	detailed
Goal	Een livecollege geven met minstens 720p en microfooninteractie voor studenten.
Preconditions	De professor is aangemeld en bevoegd voor het vak; een werkende audio-/videobron en geschikte verbinding zijn beschikbaar.
Success condition	Het college is uitgezonden met minstens 720p, microfooninteractie was mogelijk en de professor heeft de sessie afgesloten.
Fail condition	De uitzending kan niet starten of wordt door onherstelbare technische uitval afgebroken.
Primary actors	A3 Professor
Secondary actors	A1 Student
Trigger	De professor kiest "Livestream starten".

Step	Action
1.	De professor kiest het vak en college; het systeem controleert de bevoegdheid.
2.	De professor kiest camera en microfoon; het systeem controleert beeld, geluid en ondersteuning voor minstens 720p.
3.	De professor bevestigt de start; het systeem opent de livestream voor bevoegde studenten.
4.	Een student opent het college; het systeem controleert toegang en levert beeld en geluid.
5.	De professor geeft het college; het systeem past de capaciteit aan de kijkers aan.
6.	Een student vraagt het woord; de professor geeft microfoontoegang en de student stelt de vraag.
7.	De professor beantwoordt de vraag en sluit de spreekbeurt; het college gaat verder bij stap 5.
8.	De professor beëindigt de uitzending; het systeem sluit de stream en spreekrechten en informeert de studenten.
Branch	Subvariations
N-4	Een student sluit later aan of vertrekt eerder; de uitzending blijft doorgaan.
N-5	Geen vragen: sla stappen 6-7 over. Een mobiele poll verloopt via UC-11; daarna verder bij stap 5.
N-6	De professor weigert of stelt een spreekverzoek uit; de student blijft kijken, verder bij stap 5.
Branch	Exception
E-2/3	Bron, toestemming of 720p ontbreekt: niet starten; professor herstelt het probleem en herhaalt stap 2.
E-4	Een student verliest de verbinding: opnieuw aansluiten bij stap 4; andere deelnemers blijven kijken.
E-5	De uitzending valt uit: meld de onderbreking en herstel. Daarna stap 5; zonder herstel wordt de sessie afgebroken.
E-6	Studentmicrofoon werkt niet: herstel en herhaal stap 6; anders vervalt de spreekbeurt en gaat het college verder bij stap 5.
E-8/any	Sessie of bevestiging valt weg: na opnieuw aanmelden de actuele sessiestatus controleren vóór hervatten of afsluiten.

Aanname: de professor beheert spreekbeurten. De oorspronkelijke uitwerking noemt 99,99% uptime en schaalbaarheid; meetperiode en piekbelasting moeten nog worden bevestigd.